SISTEM BASIS DATA TPL A

FARIS DAFFA AL HAQ

J0403251042

TPL A1



TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2026

1. Cari Superkey, Candidate Key, Primary Key, dan Foreign Key (jika ada) untuk setiap relasi

   Jawaban:

   a. Hotel
      - Superkey: {hotelNo}, {hotelNo, hotelName}, {hotelNo, City}, {hotelNo, hotelName, City}
      - Candidate Key: {hotelNo}
      - Primary Key: {hotelNo}
      - Foreign Key: -

   b. Room
      - Superkey (SK): {hotelNo, roomNo}, {hotelNo, roomNo, type}, {hotelNo, roomNo, price}, {hotelNo, roomNo, type, price}
      - Candidate Key (CK): {hotelNo, roomNo}
      - Primary Key (PK): {roomNo}
      - Foreign Key (FK): {hotelNo}

   c. Booking
      - Superkey: {hotelNo, roomNo, dateFrom}, {hotelNo, roomNo, dateFrom, dateTo}, {hotelNo, roomNo, dateFrom, guestNo}
      - Candidate Key: {hotelNo, roomNo, dateFrom} (bisa juga {hotelNo, guestNo, dateFrom}
      - Primary Key (PK): {dateFrom}
      - Foreign Key (FK): {hotelNo}, {roomNo}, {guestNo}

   d. Guest
      - Superkey: {guestNo}, {guestNo, guestName}, {guestNo, guestAddress}, {guestNo, guestName, guestAddress}
      - Candidate Key: {guestNo}
      - Primary Key (PK): {guestNo}
      - Foreign Key (FK): -

2. Rule Entity Integrity dan Referential Integrity

   Jawaban:

   Entity Integrity, primary key tidak boleh kosong dan tidak boleh ada yang kembar. Tabel Hotel dan Guest, nomor pengenal seperti hotelNo dan guestNo wajib diisi serta harus unik agar tiap hotel dan tamu bisa dibedakan dengan pasti. Begitu juga pada tabel Room, gabungan antara nomor kamar dan nomor hotel tidak boleh kosong karena nomor kamar yang sama bisa saja ada di hotel berbeda. Sementara di tabel Booking, data nomor hotel, nomor kamar, dan tanggal mulai menginap wajib lengkap agar sistem tahu persis kamar mana yang dipesan dan pada tanggal berapa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pesanan.

Kemudian Referential Integrity, memastikan data penghubung foreign key selalu mengacu pada data yang benar-benar ada di tabel asalnya. jadi tidak bisa mencatat sebuah kamar di tabel Room jika nomor hotelnya belum terdaftar di tabel Hotel. Begitu juga saat proses reservasi di tabel Booking, sistem tidak akan mengizinkan pemesanan jika kamar yang dituju belum terdata di tabel Room, atau jika tamu yang memesan belum terdaftar di tabel Guest. Jadi tidak ada pesanan untuk tamu fiktif atau kamar yang sebenarnya tidak pernah ada.